Section
01-04

Chapter 01

標準原価計算の基礎

Point

工業簿記の中でもっとも高い出題頻度を誇るのが標準原価計算です。
そしてこのChapterでは標準原価計算の基本を学習します。２級からのステップ・アップ的内容が多いのですが、差異分析や勘定記入など、理解しておくべき内容が多数含まれています。

用語集

原価標準
科学的・統計的な調査にもとづき設定した製品単位あたりの標準製造原価

標準原価差異
標準原価と実際原価との差額

数量差異
材料を多く使いすぎた(あまり使わなかった)ことによる材料費の超過額(節約額)

作業時間差異
作業時間がかかりすぎた(少なくて済んだ)ことによる労務費の超過額(節約額)

能率差異
作業時間がかかりすぎた(少なくて済んだ)ことによる製造間接費の超過額(節約額)

パーシャル・プラン
仕掛品の借方の当月製造費用を実際発生額で記入し、仕掛品勘定で原価差異を把握する方法

シングル・プラン
仕掛品の借方の当月製造費用も貸方ともに標準原価で記入し、原価差異は各原価要素勘定で把握する方法

修正パーシャル・プラン
管理不能な差異を各原価要素勘定で把握し、管理可能な差異を仕掛品勘定で把握する勘定記入方法

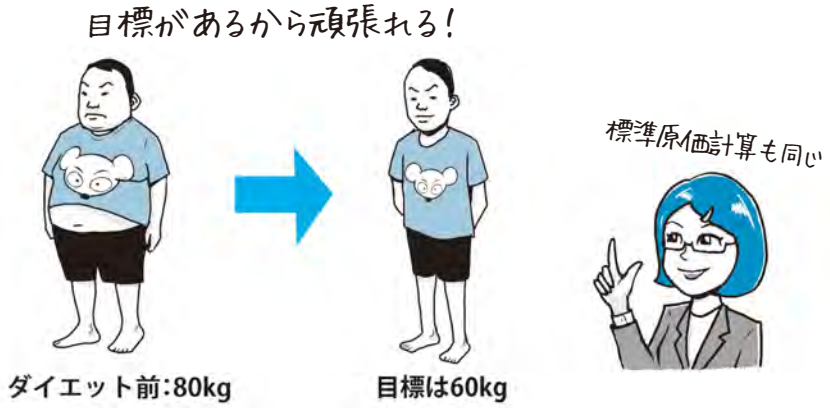
Section

01 標準原価計算の基礎

リンゴマークの会社のように独創的な製品を作り出す企業は例外として、自社製品の価格決定者となる企業は意外に少ないものです。販売価格が決められている中で、どのように利益を出すのか？　それにはコスト・ダウンにより利幅を稼ぐよりほかありません。
その具体的な方法をここで1つ、学びましょう。

01 標準原価計算とは

標準原価計算は、コストダウンを効果的に行うために工夫された原価計算の方法です。具体的には、原価の目標である標準原価を設定し、それと実際原価を突き合わせることによって無駄を発見し、この無駄が少なくなるように対策を立てます。



02 標準原価計算の目的

1 原価管理目的

原価管理[01]とは、製造工程における無駄を発見し、改善していくことで、製造コストをおさえることです。

原価管理を行うためには、あらかじめ標準原価(目標となる原価)を定めておく必要があります[02]。この標準原価と実際の発生額とを比較し、その差異を把握・分析することで業務改善を行うのです。

01) 原価管理は無駄な原価が生じていないかを監視することです。
02) 原価計算基準では「原価管理を効果的にするための原価の標準として標準原価を設定する。これは標準原価を設定する最も重要な目的である[基準40(1)]」と規定しています。

2 財務諸表作成目的

標準原価計算は、外部報告用の財務諸表の作成においても用いられます。具体的には貸借対照表の棚卸資産価額や損益計算書の売上原価が標準原価で計算されます[03)]。

ただし、これは、原価差異を適正に処理することが前提です。

03) 外部報告を実際原価で行わなくてもよいのかという疑問もあるかと思いますが、原価計算基準では「標準原価は, 真実の原価として仕掛品, 製品等のたな卸資産価額および売上原価の算定の基礎となる[基準40(2)]」と規定しています。

3 予算管理目的

標準原価計算は、内部経営管理用の予算編成にも用いられます。予算編成については、後の章で詳しく学びますが、おおまかにいえば事業計画にもとづいて、売上予算、費用予算、投資予算を策定し、それにもとづく見積財務諸表を作成することです。この見積財務諸表で使われる数値が標準原価計算によるものなのです[04)]。

04) 原価計算基準では「標準原価は, 予算とくに見積財務諸表の作成に, 信頼しうる基礎を提供する[基準40(3)]」と規定しています。

4 記帳の簡略化・迅速化

標準原価を算定しておくことで、実際の生産量や販売量が判明し次第すぐに製品原価や売上原価を計算することができ、記帳の迅速化につながります。

また、棚卸資産価額も受払の数量のみを記録しておけばよいわけですから、記帳が簡略化されます[05)]。

05) 原価計算基準では「標準原価は, これを勘定組織の中に組み入れることによって, 記帳を簡略化し, 迅速化する[基準40(4)]」と規定しています。

Point | 理論問題 | **対策ポイント** |

標準原価計算の4つの目的

1. 原価管理目的
2. 財務諸表作成目的
3. 予算編成目的
4. 記帳の簡略化・迅速化目的

Section

02 標準原価計算の計算手続

標準原価計算には一定の計算順序があります。そして、この順序を頭に入れておくことは非常に大切です。なぜなら、それが標準原価計算を理解するうえでの近道だからです。また出題者の思考を知る上でも大切なことだからです。

01 標準原価計算の計算手続

▸▸ 標準原価計算は、次の３つのステップで行われます。

Step 1 ► 会計期間の期首	原価標準の設定
Step 2 ► 原価計算期間（基本的には毎月）	標準原価の計算 原価の実際発生額の集計 標準原価差異の把握と分析
Step 3 ► 会計期間の期末	標準原価差異の会計処理

▸▸ それでは、実際の問題をとおして流れを確認してみましょう。

Q 02-01 | 標準原価計算の計算手続 |

次の資料にもとづいて、パーシャル・プランによって仕掛品勘定の記入を行いなさい。

資料

1．製造Xを１個製造するのに要する標準原価は次のとおりである。
　直接材料は、750円/kgの材料を２kg必要とし、工程の始点で全量投入する。
　直接工の標準賃率は1,600円/時であり、1.5時間の直接作業時間が必要である。
　製造間接費は、直接作業時間を基準に配賦しており、標準配賦率は1,400円/時である。

2．今月の製造に関するデータは以下のとおりである。
　月初仕掛品は０、完成品数量は1,200個、月末仕掛品は200個（加工進捗度80％）

3．今月の原価実際発生額は以下のとおりであった。
　直接材料費実際発生額は2,205,000円
　直接労務費実際発生額は3,459,000円
　製造間接費実際発生額は3,116,000円

答案用紙

仕掛品				(単位：円)
直接材料費	(	)	完成品	( )
直接労務費	(	)	月末有高	( )
製造間接費	3,116,000		標準原価差異	( )
	(	)		( )

A 02-01 | 解答 |

仕掛品				(単位：円)
直接材料費	(	2,205,000)	完成品	(7,200,000)
直接労務費	(	3,459,000)	月末有高	(1,020,000)
製造間接費		3,116,000	標準原価差異	(560,000)
	(	8,780,000)		(8,780,000)

02-01 | 解説 |

(1) 原価標準の設定

まず、原価標準[01)]を設定します。原価標準とは、製品1単位の製造にかかる標準原価のことで、会計期間の期首に設定されます。これは科学的・統計的な手法を用いて計算されます。

01) 標準原価と原価標準は似た用語ですが意味が違いますので注意しましょう。

この原価標準は原価要素ごとに設定され、標準原価カードにまとめられます。本問のデータを標準原価カードにまとめると以下のようになります。

製品X　標準原価カード

直接材料費	750円/kg 標準価格	×2kg 標準消費量	=	1,500円
直接労務費	1,600円/時 標準賃率	×1.5時間 標準作業時間	=	2,400円
製造間接費	1,400円/時 標準配賦率	×1.5時間 標準配賦基準	=	2,100円
	合計			6,000円

(2) 標準原価の計算

標準原価計算において製品原価を計算する場合、実際にいくらの原価が発生したのかにかかわらず、標準原価で計算します。

①完成品原価

完成品は1,200個ですから、6,000円/個×1,200個＝7,200,000円

②月末仕掛品原価

直接材料費：1,500円/個×200個＝300,000円

直接労務費：2,400円/個×200個×80％＝384,000円

製造間接費：2,100円/個×200個×80％＝336,000円

合計1,020,000円

⑶　原価の実際発生額の集計

実際発生額を集計します。

1．直接材料費実際発生額：2,205,000円
2．直接労務費実際発生額：3,459,000円
3．製造間接費実際発生額：3,116,000円

⑷　標準原価差異の把握と分析

計算した標準原価を仕掛品勘定に記入します。また、本問ではパーシャル・プラン[02]によっているため、当月の原価の実際発生額を記入します。

仕　掛　品　（単位：円）

直接材料費	(2,205,000)	完成品	(7,200,000)
直接労務費	(3,459,000)	月末有高	(1,020,000)
製造間接費	3,116,000	標準原価差異	(560,000)
	(8,780,000)		(8,780,000)

標準原価差異は貸借差額から計算します。その分析はSection04で学習します。

02)　勘定記入の方法の詳細については、Section03で解説します。

⑸　標準原価差異の会計処理

今月の標準原価差異は、560,000円の不利差異でした。この原価差異は、毎月毎月累積されていきます。そして会計年度末にまとめて処理されます[03]。

Point　理論問題　対策ポイント

原価標準と標準原価について

1．標準原価＝原価標準×実際生産量　という関係です。
2．原価標準は、製品を生産する以前にあらかじめ算定されていますので事前原価、標準原価は、実際生産量が確定してはじめて計算できますので事後原価と呼ばれます[04]。

03)　日商２級では、原価差異は売上原価に賦課するという原則的な会計処理を学びました。日商１級ではこの他の例外的な処理も学びます。

04)　過去問で出題されています。

Section

03 標準原価計算の勘定記入

ここでは、標準原価を帳簿に記入する方法を学習します。2級ではパーシャル・プランとシングル・プランを学習しました。そして、1級では、新たに修正パーシャル・プランを学習します。「○○プラン」というと、「計画」や「案」をイメージしますが、「方式」という意味もあるようです。

01 勘定記入の方法

標準原価計算の勘定記入には3つの方法があります[01)]。

i）パーシャル・プラン
ii）シングル・プラン
iii）修正パーシャル・プラン

01) このうちパーシャル・プランとシングル・プランは2級で学習しましたね。

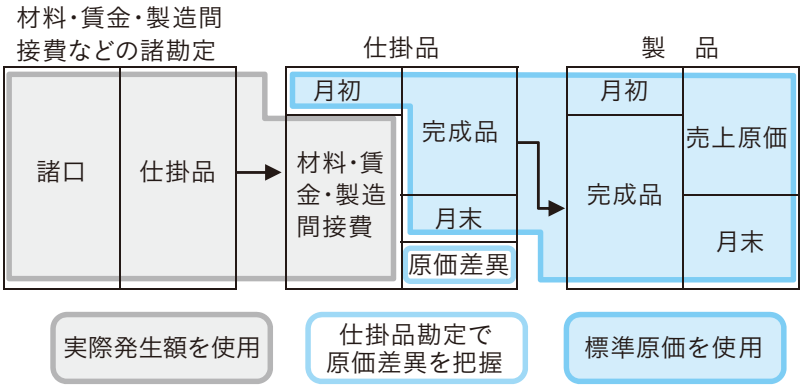
これらは、勘定記入においてどの段階まで実際発生額を用いて、どの段階から標準原価を用いるのかによって分けられているといえます。それでは、それぞれの記入方法を具体的にみていきましょう[02)]。

02) 原価差異は、実際発生額と標準原価が混在する勘定で発生します。すなわち、これらの勘定記入の方法は、「どの勘定で原価差異を把握するのか」によって分けられているともいえます。

02 パーシャル・プラン

パーシャル・プランは、材料勘定や賃金勘定、製造間接費勘定など原価要素の諸勘定と、仕掛品勘定の借方の当月製造費用までを実際発生額で記入し、仕掛品勘定の貸方以降を標準原価で記入する方法です[01)]。

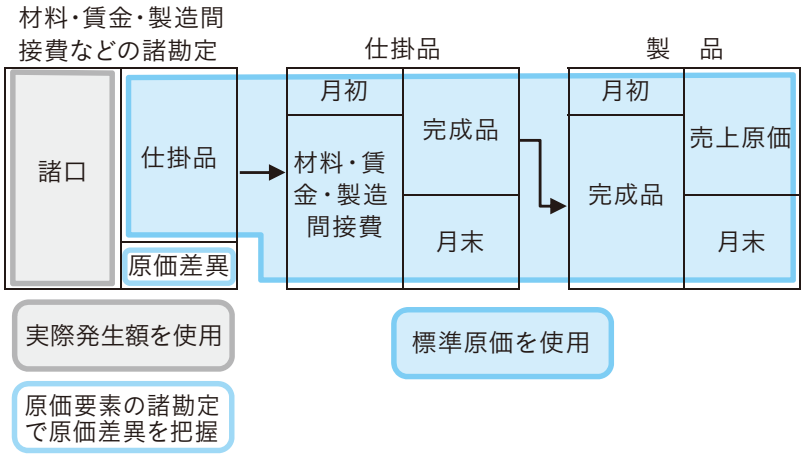
01) 仕掛品勘定で実際発生額と標準原価が混在しますので、原価差異は仕掛品勘定で把握されます。



03 シングル・プラン

シングル・プランは、材料勘定や賃金勘定、製造間接費勘定など原価要素の諸勘定の借方までを実際発生額で記入し、これら諸勘定の貸方および仕掛品勘定以降を標準原価で記入する方法です[01)]。

01) 原価要素の諸勘定で実際発生額と標準原価が混在しますので、原価差異はこれら諸勘定で把握されます。



04 修正パーシャル・プラン

修正パーシャル・プランは、パーシャル・プランとシングル・プランの中間的な存在といえます。

パーシャル・プランは、原価差異を仕掛品勘定で把握しました。この原価差異とは、例えば直接材料費差異であれば、価格差異と数量差異の両方のことです[01)]。

01) 例えば直接労務費差異であれば、賃率差異と作業時間差異のことです。

これに対して修正パーシャル・プランは、数量差異は仕掛品勘定で把握し、価格差異はそれより以前の原価要素の諸勘定で把握します。

つまり、数量差異の把握の仕方はパーシャル・プランと同じであるが、価格差異の把握の仕方はシングル・プランと同じであるといえます[02)]。

02) ただし、製造間接費については注意が必要です。修正パーシャル・プランでは、一般に製造間接費は実際発生額を仕掛品勘定の借方に振り替えます。(つまりパーシャル・プランと同じです。)
なお、問題文に指示があるときはそれにしたがってください。

05 各勘定記入法の比較

それでは、問題をとおして各勘定記入の違いを確認してみましょう。

Q 03-01 | 標準原価計算の勘定記入 |

当社では製品Xを生産販売し、標準原価計算を採用している。以下に示した資料にもとづき各設問に答えなさい。なお、解答において原価差異が発生しない場合は、解答欄に「－」を引きなさい。

資料

1．原価標準

製品Xの標準原価カードは以下のとおりである。

直接材料費	@750円	×	2kg	=	1,500円
直接労務費	@1,600円	×	1.5時間	=	2,400円
製造間接費	@1,400円	×	1.5時間	=	2,100円
合　計					6,000円

(注)製造間接費は直接作業時間を基準に配賦している。

2．生産データ

当月の製品Xの完成品生産量は1,200個、月初仕掛品は100個（加工進捗度40％）、月末仕掛品は200個（加工進捗度80％）であった。なお、直接材料は工程の始点で全量投入される。

3．実際製造原価発生額

(1) 直接材料の当月購入高は2,205,000円(2,850kg)であった。また、月初、月末ともに在庫はなく、棚卸減耗も存在しなかった。

(2) 直接労務費の当月実際発生額は3,459,000円であり、実際直接作業時間は2,100時間であった。

(3) 製造間接費の当月実際発生額は3,116,000円であった。

4．販売データ

製品の月初在庫は250個、当月販売数量は1,300個であった。

〔設問1〕 パーシャル・プランによって、材料、賃金、製造間接費、仕掛品、製品の各勘定の記入を行いなさい。

〔設問2〕 シングル・プランによって、材料、賃金、製造間接費、仕掛品、製品の各勘定の記入を行いなさい。

〔設問3〕 修正パーシャル・プランによって、材料、賃金、製造間接費、仕掛品、製品の各勘定の記入を行いなさい。なお、製造間接費は実際発生額を仕掛品勘定の借方に振り替えること。

答案用紙

〔設問１〕パーシャル・プラン（単位：円）

材　料

諸　口	(　　)	仕掛品	(　　)
		原価差異	(　　)
	(　　)		(　　)

仕掛品

月初仕掛品	(　　)	製品	(　　)
当月製造費用		月末仕掛品	(　　)
材料	(　　)	原価差異	(　　)
賃金	(　　)		
製造間接費	(　　)		
	(　　)		(　　)

賃　金

諸　口	(　　)	仕掛品	(　　)
		原価差異	(　　)
	(　　)		(　　)

製　品

月初製品	(　　)	売上原価	(　　)
仕掛品	(　　)	月末製品	(　　)
	(　　)		(　　)

製造間接費

諸　口	(　　)	仕掛品	(　　)
		原価差異	(　　)
	(　　)		(　　)

〔設問２〕シングル・プラン（単位：円）

材　料

諸　口	(　　)	仕掛品	(　　)
		原価差異	(　　)
	(　　)		(　　)

仕掛品

月初仕掛品	(　　)	製品	(　　)
当月製造費用		月末仕掛品	(　　)
材料	(　　)	原価差異	(　　)
賃金	(　　)		
製造間接費	(　　)		
	(　　)		(　　)

賃　金

諸　口	(　　)	仕掛品	(　　)
		原価差異	(　　)
	(　　)		(　　)

製　品

月初製品	(　　)	売上原価	(　　)
仕掛品	(　　)	月末製品	(　　)
	(　　)		(　　)

製造間接費

諸　口	(　　)	仕掛品	(　　)
		原価差異	(　　)
	(　　)		(　　)

〔設問３〕修正パーシャル・プラン（単位：円）

材料			
諸口	( )	仕掛品	( )
		原価差異	( )
	( )		( )

仕掛品			
月初仕掛品	( )	製品	( )
当月製造費用		月末仕掛品	( )
材料	( )	原価差異	( )
賃金	( )		
製造間接費	( )		
	( )		( )

賃金			
諸口	( )	仕掛品	( )
		原価差異	( )
	( )		( )

製品			
月初製品	( )	売上原価	( )
仕掛品	( )	月末製品	( )
	( )		( )

製造間接費			
諸口	( )	仕掛品	( )
		原価差異	( )
	( )		( )

A 03-01 | 解答 |

〔設問１〕パーシャル・プラン（単位：円）

材料			
諸口	(2,205,000)	仕掛品	(2,205,000)
		原価差異	(—)
	(2,205,000)		(2,205,000)

仕掛品			
月初仕掛品	(330,000)	製品	(7,200,000)
当月製造費用		月末仕掛品	(1,020,000)
材料	(2,205,000)	原価差異	(890,000)
賃金	(3,459,000)		
製造間接費	(3,116,000)		
	(9,110,000)		(9,110,000)

賃金			
諸口	(3,459,000)	仕掛品	(3,459,000)
		原価差異	(—)
	(3,459,000)		(3,459,000)

製品			
月初製品	(1,500,000)	売上原価	(7,800,000)
仕掛品	(7,200,000)	月末製品	(900,000)
	(8,700,000)		(8,700,000)

製造間接費			
諸口	(3,116,000)	仕掛品	(3,116,000)
		原価差異	(—)
	(3,116,000)		(3,116,000)

〔設問２〕シングル・プラン（単位：円）

材　料

諸　口	2,205,000	仕掛品	1,950,000
		原価差異	255,000
	2,205,000		2,205,000

仕掛品

月初仕掛品	330,000	製品	7,200,000
当月製造費用		月末仕掛品	1,020,000
材料	1,950,000	原価差異	—
賃金	3,168,000		
製造間接費	2,772,000		
	8,220,000		8,220,000

賃　金

諸　口	3,459,000	仕掛品	3,168,000
		原価差異	291,000
	3,459,000		3,459,000

製　品

月初製品	1,500,000	売上原価	7,800,000
仕掛品	7,200,000	月末製品	900,000
	8,700,000		8,700,000

製造間接費

諸　口	3,116,000	仕掛品	2,772,000
		原価差異	344,000
	3,116,000		3,116,000

〔設問３〕修正パーシャル・プラン（単位：円）

材　料

諸　口	2,205,000	仕掛品	2,137,500
		原価差異	67,500
	2,205,000		2,205,000

仕掛品

月初仕掛品	330,000	製品	7,200,000
当月製造費用		月末仕掛品	1,020,000
材料	2,137,500	原価差異	723,500
賃金	3,360,000		
製造間接費	3,116,000		
	8,943,500		8,943,500

賃　金

諸　口	3,459,000	仕掛品	3,360,000
		原価差異	99,000
	3,459,000		3,459,000

製　品

月初製品	1,500,000	売上原価	7,800,000
仕掛品	7,200,000	月末製品	900,000
	8,700,000		8,700,000

製造間接費

諸　口	3,116,000	仕掛品	3,116,000
		原価差異	—
	3,116,000		3,116,000

03-01 | 解説 |

(1) 生産データと製品データの整理

仕　掛　品

月初仕掛品 100個 (40個)[01]	完成品 1,200個
当月投入 1,300個[03] (1,320個)[04]	月末仕掛品 200個 (160個)[02]

製　　品

月初製品 250個	売上原価 1,300個
完成品 1,200個	月末製品 150個[05]

01) 100個×40%=40個
02) 200個×80%=160個
03) 1,200個+200個−100個=1,300個
04) 1,200個+160個−40個=1,320個
05) 250個+1,200個−1,300個=150個

(2) 標準原価(共通部分)の計算

仕掛品勘定の月初仕掛品、製品(当月完成品)、月末仕掛品と、製品勘定の月初製品、仕掛品(当月完成品)、売上原価、月末製品は、どのような記帳方法[06]によっても標準原価で記入されますので先に計算しておきます[07]。

06) パーシャル・プラン、シングル・プラン、修正パーシャル・プランの3つです。
07) このように、勘定のうちどの部分が記帳方法によらず共通であるのかを理解しておくとスムーズに解答できます。

仕　掛　品

月初仕掛品	(330,000)	製　　品	(7,200,000)
当月製造費用		月末仕掛品	(1,020,000)
材　　料	( )	原価差異	( )
賃　　金	( )		
製造間接費	( )		
	( )		( )

製　　品

月初製品	(1,500,000)	売上原価	(7,800,000)
仕掛品	(7,200,000)	月末製品	(900,000)
	(8,700,000)		(8,700,000)

仕掛品勘定

月初仕掛品：1,500円/個×100個＋(2,400円/個＋2,100円/個)×40個＝330,000円

製品(当月完成品)：6,000円/個×1,200個＝7,200,000円

月末仕掛品：1,500円/個×200個＋(2,400円/個＋2,100円/個)×160個＝1,020,000円

製品勘定

月初製品：6,000円/個×250個＝1,500,000円

売上原価：6,000円/個×1,300個＝7,800,000円

月末製品：6,000円/個×150個＝900,000円

(3) パーシャル・プランによる記帳

パーシャル・プランは、材料、賃金、製造間接費の各勘定と仕掛品勘定の当月製造費用を実際発生額で記入します。

材料			
諸口	(2,205,000)	仕掛品	(2,205,000)
		原価差異	(－)
	(2,205,000)		(2,205,000)

賃金			
諸口	(3,459,000)	仕掛品	(3,459,000)
		原価差異	(－)
	(3,459,000)		(3,459,000)

製造間接費			
諸口	(3,116,000)	仕掛品	(3,116,000)
		原価差異	(－)
	(3,116,000)		(3,116,000)

仕掛品			
月初仕掛品	(330,000)	製品	(7,200,000)
当月製造費用		月末仕掛品	(1,020,000)
材料	(2,205,000)	原価差異	(890,000)
賃金	(3,459,000)		
製造間接費	(3,116,000)		
	(9,110,000)		(9,110,000)

実際原価　　標準原価

原価差異は、仕掛品勘定の貸借差額から計算します。

(4) シングル・プランによる記帳

シングル・プランは材料、賃金、製造間接費勘定の各勘定の借方のみを実際発生額で記入します。

材料			
諸口	(2,205,000)	仕掛品	(1,950,000)
		原価差異	(255,000)
	(2,205,000)		(2,205,000)

賃金			
諸口	(3,459,000)	仕掛品	(3,168,000)
		原価差異	(291,000)
	(3,459,000)		(3,459,000)

製造間接費			
諸口	(3,116,000)	仕掛品	(2,772,000)
		原価差異	(344,000)
	(3,116,000)		(3,116,000)

仕掛品			
月初仕掛品	(330,000)	製品	(7,200,000)
当月製造費用		月末仕掛品	(1,020,000)
材料	(1,950,000)	原価差異	(－)
賃金	(3,168,000)		
製造間接費	(2,772,000)		
	(8,220,000)		(8,220,000)

実際原価　　標準原価

材料勘定から仕掛品勘定への振替額：1,500円/個×1,300個＝1,950,000円
賃金勘定から仕掛品勘定への振替額：2,400円/個×1,320個＝3,168,000円
製造間接費勘定から仕掛品勘定への振替額：2,100円/個×1,320個＝2,772,000円

原価差異は、材料、賃金、製造間接費の各勘定の貸借差額から計算します。

⑸　修正パーシャル・プランによる記帳

修正パーシャル・プランは、仕掛品勘定の借方に、標準価格×実際消費量の額を記入します。

材　料

諸　口	(2,205,000)	仕掛品	(2,137,500)
		原価差異	(67,500)
	(2,205,000)		(2,205,000)

賃　金

諸　口	(3,459,000)	仕掛品	(3,360,000)
		原価差異	(99,000)
	(3,459,000)		(3,459,000)

製造間接費

諸　口	(3,116,000)	仕掛品	(3,116,000)
		原価差異	(　－　)
	(3,116,000)		(3,116,000)

仕　掛　品

月初仕掛品	(330,000)	製　品	(7,200,000)
当月製造費用		月末仕掛品	(1,020,000)
材　料	(2,137,500)	原価差異	(723,500)
賃　金	(3,360,000)		
製造間接費	(3,116,000)		
	(8,943,500)		(8,943,500)

実際原価　標準価格×実際消費量　標準原価

材料勘定から仕掛品勘定への振替額：750円/kg（標準価格）×2,850kg（実際消費量）＝2,137,500円

賃金勘定から仕掛品勘定への振替額：1,600円/時（標準賃率）×2,100時間（実際直接作業時間）＝3,360,000円

製造間接費勘定から仕掛品勘定への振替額：実際発生額（問題文より）

原価差異は、各勘定の貸借差額から計算します。

06 材料受入価格差異と勘定記入

▸▸ これまで見てきた３つの記帳方法は、いずれの場合も材料勘定の借方に実際価格を記入しています。しかし、費目別計算のチャプターでも学習してきたように、材料の購入段階で標準原価を記帳する方法も考えられます。この場合の記帳方法をみていきましょう。

Q 03-02 | 標準原価計算の勘定記入（材料受入価格差異）

当社では製品Ｘを生産販売し、修正パーシャル・プランによる標準原価計算を採用している。以下に示した資料にもとづいて、答案用紙に示された各勘定の記入を行いなさい。なお、材料は購入段階で標準単価にて材料勘定に記入している。

資料

１．製品Ｘの原価標準（直接材料費以外省略）は以下のとおりである。

直接材料費　@750円×２kg＝1,500円

２．生産データ

当月の製品Ｘの完成品生産量は1,200個、月初仕掛品は100個、月末仕掛品は200個であった。なお、直接材料は工程の始点で全量投入される。

３．実際製造原価発生額

直接材料の当月購入高は2,205,000円（2,850kg）であり、全額掛けによる購入である。また、月初、月末ともに在庫はなく、棚卸減耗も存在しなかった。

答案用紙　（単位：円）

買掛金

		材料	（　　）
		材料受入価格差異	（　　）

材料

買掛金	（　　）	仕掛品-直接材料費	（　　）

材料受入価格差異

買掛金	（　　）		

仕掛品―直接材料費

月初仕掛品	（　　）	製品	（　　）
材料	（　　）	月末仕掛品	（　　）
		材料数量差異	（　　）
	（　　）		（　　）

A 03-02 | 解答 |

（単位：円）

買掛金			
		材料	(2,137,500)
		材料受入価格差異	(67,500)

仕掛品—直接材料費			
月初仕掛品	(150,000)	製品	(1,800,000)
材料	(2,137,500)	月末仕掛品	(300,000)
		材料数量差異	(187,500)
	(2,287,500)		(2,287,500)

材料			
買掛金	(2,137,500)	仕掛品-直接材料費	(2,137,500)

材料受入価格差異			
買掛金	(67,500)		

03-02 | 解説 |

(1) 生産データの整理

仕掛品（材料）

月初仕掛品 100個	完成品 1,200個
当月投入 1,300個 02)	月末仕掛品 200個

02) 1,200個+200個−100個=1,300個

(2) 材料、材料受入価格差異勘定の記入

問題文に「なお、材料は購入段階で標準単価にて材料勘定に記入している。」とありますので、材料勘定の借方は標準単価で計算します。

材料勘定（借方）：750円/kg × 2,850kg = 2,137,500円

一方、直接材料の当月購入高は2,205,000円ですので、この額との差額から材料受入価格差異を計算します。

材料受入価格差異勘定（借方）：2,137,500円 − 2,205,000円 = △67,500円（不利差異）

(3) 仕掛品—直接材料費勘定の記入

仕掛品—直接材料費勘定は、材料数量差異以外すべて標準単価で計算します。材料数量差異は貸借差額で計算します。

月初仕掛品：1,500円/個 × 100個 = 150,000円
製品：1,500円/個 × 1,200個 = 1,800,000円
月末仕掛品：1,500円/個 × 200個 = 300,000円
材料数量差異：貸借差額より　△187,500円（不利差異）

Q TRY IT！｜標準原価計算の勘定記入｜

当社では製品Xを生産販売し、標準原価計算を採用している。以下に示した資料にもとづき各設問に答えなさい。なお、解答において原価差異が発生しない場合は、解答欄に「－」を引きなさい。

資料

1．原価標準

製品Xの標準原価カードは以下のとおりである。

直接材料費	@750円	×	2kg	=	1,500円
直接労務費	@1,600円	×	1.5時間	=	2,400円
製造間接費	@1,400円	×	1.5時間	=	2,100円
合　計					6,000円

（注）製造間接費は直接作業時間を基準に配賦している。

2．生産データ

当月の製品Xの完成品生産量は1,200個、月初仕掛品は100個（加工進捗度40％）、月末仕掛品は200個（加工進捗度80％）であった。なお、直接材料は工程の始点で全量投入される。

3．実際製造原価発生額

(1) 直接材料の当月購入高は2,205,000円(2,850kg)であった。また、月初、月末ともに在庫はなく、棚卸減耗も存在しなかった。

(2) 直接労務費の当月実際発生額は3,459,000円であり、実際直接作業時間は2,100時間であった。

(3) 製造間接費の当月実際発生額は3,116,000円であった。

4．販売データ

製品の月初在庫は250個、当月販売数量は1,300個であった。

〔設問〕 修正パーシャル・プランによって、材料、賃金、製造間接費、仕掛品、製品の各勘定記入を行いなさい。なお、製造間接費は実際発生額を仕掛品勘定の借り方に振り替えること。

答案用紙

（単位：円）

材　料

諸　口	( )	仕掛品	( )
		原価差異	( )
	( )		( )

仕掛品

月初仕掛品	( )	製　品	( )
当月製造費用		月末仕掛品	( )
材　料	( )	原価差異	( )
賃　金	( )		
製造間接費	( )		
	( )		( )

賃　金			
諸　口	(　　)	仕掛品	(　　)
		原価差異	(　　)
	(　　)		(　　)

製　品			
月初製品	(　　)	売上原価	(　　)
仕掛品	(　　)	月末製品	(　　)
	(　　)		(　　)

製造間接費			
諸　口	(　　)	仕掛品	(　　)
		原価差異	(　　)
	(　　)		(　　)

A TRY IT! | 解答 |

(単位：円)

材　料			
諸　口	(2,205,000)	仕掛品	(2,137,500)
		原価差異	(67,500)
	(2,205,000)		(2,205,000)

仕掛品			
月初仕掛品	(330,000)	製　品	(7,200,000)
当月製造費用		月末仕掛品	(1,020,000)
材　料	(2,137,500)	原価差異	(723,500)
賃　金	(3,360,000)		
製造間接費	(3,116,000)		
	(8,943,500)		(8,943,500)

賃　金			
諸　口	(3,459,000)	仕掛品	(3,360,000)
		原価差異	(99,000)
	(3,459,000)		(3,459,000)

製　品			
月初製品	(1,500,000)	売上原価	(7,800,000)
仕掛品	(7,200,000)	月末製品	(900,000)
	(8,700,000)		(8,700,000)

製造間接費			
諸　口	(3,116,000)	仕掛品	(3,116,000)
		原価差異	(—)
	(3,116,000)		(3,116,000)

各10点　合計100点

07 勘定記入における理論対策

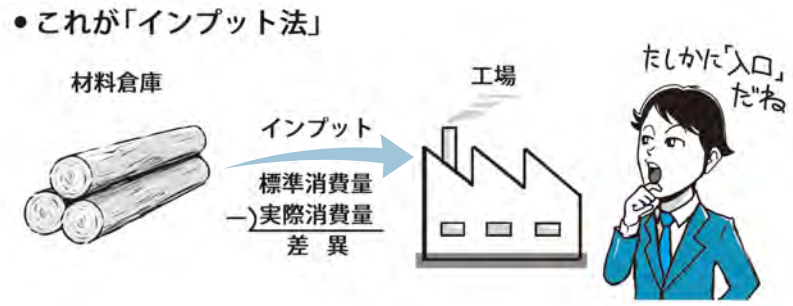
1 なぜいろいろな記帳方法があるのか

▸▸ 記帳方法が複数あるのは、「企業の生産形態によってどのタイミングで差異を把握するのかが異なるから」という理由と、もう１つ「原価差異がどの部署の責任なのかを明確にしたいから」という２つの理由からです。それぞれについてみていきましょう。

2 インプット法とアウトプット法

▸▸ ある企業では、材料倉庫から工場に出庫するタイミングで、その都度、必要数量と実際の出庫数量を把握しているとします。この場合、原価差異は、この出庫のタイミングで把握できます。

▸▸ 一方、ある企業では、出庫のタイミングで差異は把握せず、原価計算期間における実際生産量が判明した後に、生産に必要な数量を計算し、それと倉庫の実際出庫量を比較して差異を把握しているとします。この場合、原価差異は、ある一定期間を経ないと把握できません。



▸▸ 前者をインプット法といい、後者をアウトプット法といいます[01)]。

01) 過去問題に出題されています。意味と用語をおさえておきましょう。

▸▸ インプット法のメリットは先の説明のとおり、早いタイミングで原価差異を把握できることにあります。一方、出庫のつど差異を把握するわけですから計算事務が煩雑になります。また、現実問題として、すべての企業が出庫のつど、必要数量を把握できるわけではありません。例えば、受注生産を行っており製造指図書がある場合などは必要数量の把握も容易でしょうが、同種製品の大量生産を行っている場合などは難しいかもしれません。つまりインプット法は個別原価計算採用時に適しているといえます。

▸▸ アウトプット法のメリットとデメリットは、インプット法の逆です。つまり、計算実務は簡略化されるけれども、原価差異の把握が相対的に遅くなります。また、必要量は出庫のつ

ど把握する必要はなく、すべての生産が終わってから計算すればいいわけですから、同種製品の大量生産時の記帳に向いています。この面で総合原価計算採用時に適しているといえます。

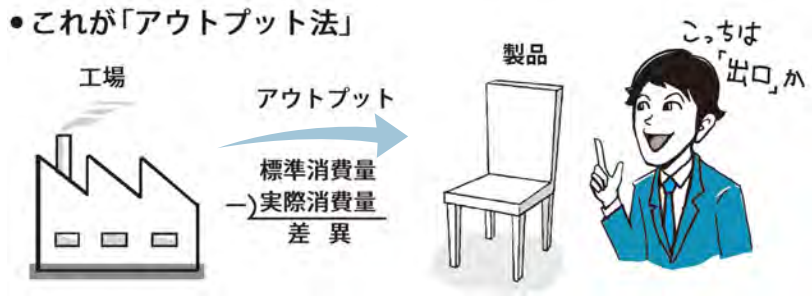
▸▸ さて、この「インプット法・アウトプット法」と「勘定記入」の関係性について考えてみましょう[02)]。

02) インプット法とアウトプット法はあくまでも差異の把握方法のことであり、パーシャル・プランとシングル・プランは記帳方法のことですので、本来、別の話です。しかし、それぞれに深い関係性があります。

▸▸ インプット法は、出庫のタイミングで差異を把握できるわけですから、材料勘定に差異を記帳できるわけです。すなわち勘定記入の方法としてはシングル・プランと結びつきやすいのです。

一方、アウトプット法は、工場での実際生産量が判明してから原価差異を把握するわけですから、仕掛品勘定に差異を記帳することになります。すなわちパーシャル・プランと結びつきやすいのです。

▸▸ このように企業の生産形態によって、それぞれに適した差異の把握方法と記帳方法があることをおさえておきましょう。



3 責任会計と修正パーシャル・プラン

▸▸ 原価差異のうち価格差異や賃率差異は、どの部門の責任でしょうか。価格差異は材料購買部などが責任を負うべき差異であり、賃率差異は人事部などが責任を負うべき差異です。いずれにしても製造部門では管理することのできない差異です。一方で、数量差異や作業時間差異は製造部門で管理することが可能な差異です。

▸▸ パーシャル・プランを採用すると、これら管理可能な差異と管理不能な差異が混在して仕掛品勘定に記帳されます。

仕掛品勘定は、製造原価報告書として報告される、いわば製造部門の成績表(業績評価)のようなものです。ここに製造部門の管理不能な差異が混入していることは望ましいことではありません。

そこで、差異のうち数量差異や作業時間差異だけを仕掛品勘定に記帳するようにし、価格差異や賃率差異はそれ以前の段階で切り離してしまうようにした記帳方法として修正パーシャル・プランがあるのです。

Section

04 標準原価差異の分析

この間、友人夫婦がそれぞれ別の道を歩むことを決意しました。それぞれから話を聞いたのですが、注意深く聞いてもその理由はついにわかりませんでした。結局、いくつもの原因が積み重なって、今回２人は決意したのだと思います。標準原価計算においても差異の発生原因は１つではありません。そのため、原因分析が必要です。離婚ほど複雑でないとよいのですが…。

01 差異分析の意義

1 差異分析は原価管理のために行う

▸▸ 標準原価計算の第一の目的である原価管理を行うためには差異分析が必要です。それは差異の発生原因を探ることが可能となり、業務改善につながるからです。（基準44）

2 差異分析は責任会計とむすびつく

▸▸ 差異分析を行うにあたっては「この差異はどこの部門の管理下にあるのか（責任なのか）」を意識すると理解の助けになります。（基準6（2）8）

3 標準原価計算の本質は物量の把握にある

▸▸ 従来学習してきた実際原価計算でも、予定価格を採用すれば差異が発生します。実際原価計算での差異と標準原価差異の違いは、数量（物量）に関する差異を含むかどうかです。
標準原価計算の本質は、このあるべき数量（物量）を把握することにあります。（基準6（2）7）

02 直接材料費と直接労務費の差異分析

1 直接材料費差異の詳細分析

▸▸ 直接材料費差異は、標準直接材料費と実際直接材料費の差額です。これをさらに価格差異と数量差異に分析します。

（1） 価格差異

▸▸ 直接材料の実際価格が標準価格より高かった（または安かった）ことによる差異です[01)]。

01) 高ければ不利差異、安ければ有利差異です。価格差異が生じる理由としては、市場価格の変動や購買部門の交渉力などが考えられます。

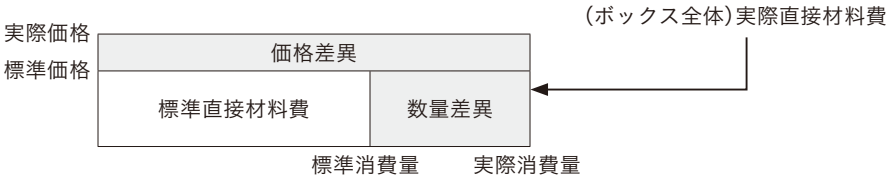
(2) 数量差異[02)]

▶▶ 直接材料の実際消費量が標準消費量よりも多かった(または少なかった)ことによる差異です[03)]。

02) 数量差異は消費量差異ともいいます。

03) 多く消費した場合は不利差異、少ない消費で済んだ場合は有利差異です。数量差異が不利差異となる理由としては、意図しない仕損・減損の発生や機械の故障などが考えられます。

2 価格差異と数量差異の計算方法



価格差異① = (標準価格−実際価格) × 実際消費量

または

価格差異② = 標準価格 × 実際消費量 − 実際直接材料費[04)]

数量差異 = 標準価格 × (標準消費量 − 実際消費量)

04) 試験において、実際直接材料費と実際消費量が判明していてこれらの割り算により実際価格を計算すると割り切れない場合があります。この場合は、価格差異②のパターンを使用しましょう。

3 直接労務費差異の詳細分析

▶▶ 直接労務費差異は、標準直接労務費と実際直接労務費の差額です。これをさらに賃率差異と作業時間差異に分析します。

(1) 賃率差異

▶▶ 直接労務費の実際賃率が標準賃率よりも高かった(または安かった)ことによる差異です[05)]。

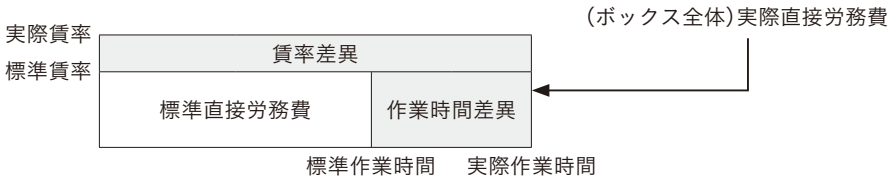
05) 高い賃率の場合は不利差異、低い賃率で済んだ場合は有利差異です。賃率差異が生じる理由としては、労働交渉や労働市場環境の変化による賃金相場の変動などが考えられます。

(2) 作業時間差異

▶▶ 直接工の実際作業時間が標準作業時間よりも多かった(または少なかった)ことによる差異です[06)]。

06) 作業時間差異が不利差異となる理由としては、仕損の発生や機械の故障などによる待ち時間の発生、工員の怠慢、作業ミスなどが考えられます。

4 賃率差異と作業時間差異の計算方法



賃率差異①=(標準賃率−実際賃率)×実際作業時間

または

賃率差異②=標準賃率×実際作業時間−実際直接労務費[07)]

作業時間差異=標準賃率×(標準作業時間−実際作業時間)

07) 直接材料費価格差異の計算と同様、実際直接労務費と実際作業時間が判明していてこれらの割り算により実際賃率を計算すると割り切れない場合があります。この場合は、賃率差異②のパターンを使用しましょう。

5 直接材料費・直接労務費の差異分析の例題

Q 04-01 | **直接材料費・直接労務費の差異分析** |

当社では製品Xを生産販売し、標準原価計算を採用している。以下に示した資料にもとづき直接材料費と直接労務費の差異分析を行いなさい。なお、原価差異を解答するにあたり、不利差異の場合には「借」、有利差異の場合には「貸」をカッコ内に表示すること。

資料

1．製品Xの原価標準(直接材料費・直接労務費のみ)は以下のとおりである。

製品Xの標準原価カードは以下のとおりである。

直接材料費　@　750円×2kg　＝1,500円

直接労務費　@1,600円×1.5時間＝2,400円

2．生産データ

当月の製品Xの完成品生産量は1,200個、月初仕掛品は100個(加工進捗度40%)、月末仕掛品は200個(加工進捗度80%)であった。なお、直接材料は工程の始点で全量投入される。

3．実際製造原価発生額

(1)　直接材料の当月購入高は2,205,000円(2,850kg)であった。また、月初、月末ともに在庫はなく、棚卸減耗も存在しなかった。

(2)　直接労務費の当月実際発生額は3,459,000円であり、実際直接作業時間は2,100時間であった。

答案用紙

直接材料費差異	価格差異	数量差異
円(　　)	円(　　)	円(　　)

直接労務費差異	賃率差異	作業時間差異
円(　　)	円(　　)	円(　　)

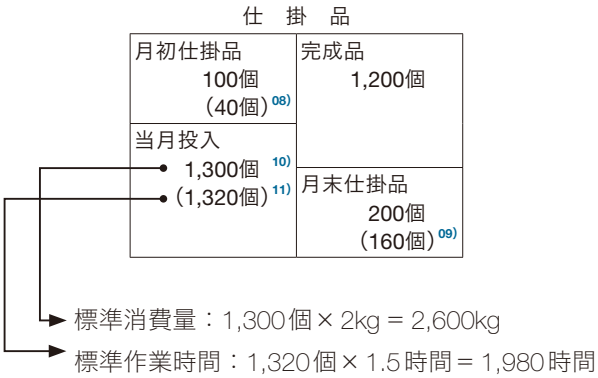
A 04-01 | **解答** |

直接材料費差異	価格差異	数量差異
255,000　円(借)	67,500　円(借)	187,500　円(借)

直接労務費差異	賃率差異	作業時間差異
291,000　円(借)	99,000　円(借)	192,000　円(借)

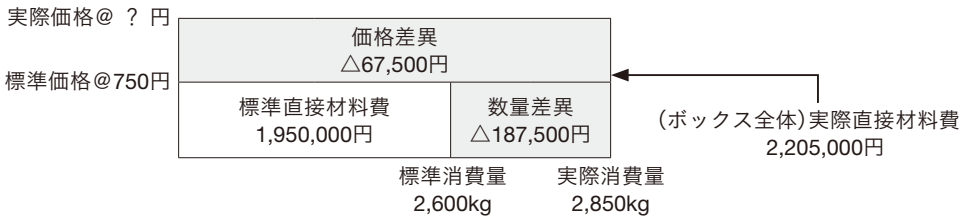
04-01 | 解説 |

(1) 生産データの整理



08) 100個×40%=40個
09) 200個×80%=160個
10) 1,200個+200個−100個=1,300個
11) 1,200個+160個−40個=1,320個

(2) 直接材料費差異の分析



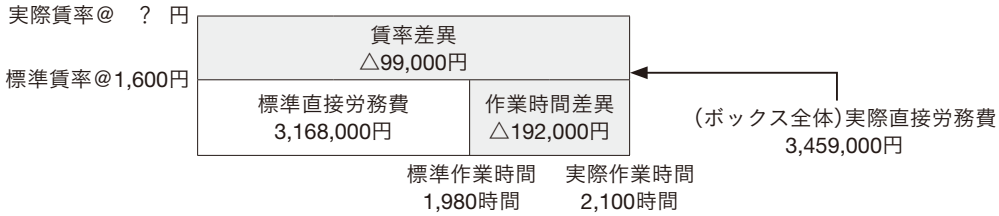
直接材料費差異：@750円×2kg×1,300個 − 2,205,000円＝△255,000円(不利差異)
（標準直接材料費）　（実際直接材料費）

価格差異 12)：@750円×2,850kg − 2,205,000円＝△67,500円(不利差異)
（標準価格）　（実際消費量）　（実際直接材料費）

数量差異：@750円×(2,600kg − 2,850kg)＝△187,500円(不利差異)
（標準価格）　（標準消費量）　（実際消費量）

12) 価格差異と賃率差異は、実際単価が割り切れない数値であるため、価格差異②と賃率差異②のパターンを用いています。

(3) 直接労務費差異の分析



直接労務費差異：@1,600円×1.5時間×1,320個 − 3,459,000円＝△291,000円(不利差異)
（標準直接労務費）　（実際直接労務費）

賃率差異[12)]：@1,600円×2,100時間－3,459,000円＝△99,000円（不利差異）
（標準賃率／実際作業時間／実際直接労務費）

作業時間差異：@1,600円×（1,980時間－2,100時間）＝△192,000円（不利差異）
（標準賃率／標準作業時間／実際作業時間）

03 製造間接費の差異分析

製造間接費予算には、公式法変動予算のほか、固定予算、実査法変動予算（多桁式変動予算）があります。いずれの予算を用いている場合でも、差異分析の本質は変わりません。

ここでは、最初に公式法変動予算における製造間接費差異分析を紹介し、続いて、その他の予算における差異分析を紹介します。

製造間接費予算が変わると差異分析はどこがどのように変わるのかに注目して読み進めてください。

1 製造間接費分析の基本用語

(1) 標準配賦率・変動費率・固定費率
(2) 標準配賦額
(3) 予算許容線・予算許容額

2 製造間接費差異

製造間接費差異は、標準配賦額と実際発生額の差額です。これをさらに予算差異、能率差異、操業度差異に分析します。

(1) 予算差異

予算許容額と実際発生額の差異です[01)]。

01) 予算を変動費と固定費を分けて別々に管理している場合は、変動費予算差異と固定費予算差異に分離できます。

(2) 能率差異

▸▸ 能率差異は、直接材料費における数量差異、直接労務費における作業時間差異に相当します。言葉のとおり作業能率の良否によって変動します[02)]。

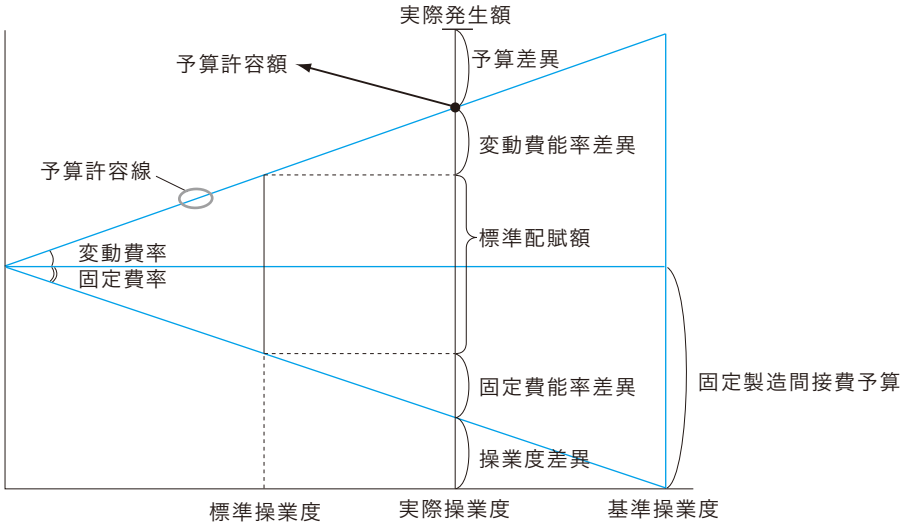
02) 変動費能率差異と固定費能率差異に分離することもできます。

(3) 操業度差異

▸▸ 操業度差異は、需要の変動などの理由により、実際操業度が基準操業度を下回る(または上回る)ことによって生じた製造間接費の配賦不足(超過)のことです。

04 公式法変動予算の差異分析

1 シュラッター＝シュラッターの図を用いた解法



①	標準配賦額	(変動費率＋固定費率)×~~実際~~標準操業度
②	総差異	標準配賦額－実際発生額
③	予算許容額	変動費率×実際操業度＋固定製造間接費予算
④	予算差異	予算許容額－実際発生額
⑤	変動費能率差異	変動費率×(標準操業度－実際操業度)
⑥	固定費能率差異	固定費率×(標準操業度－実際操業度)
⑦	操業度差異	固定費率×(実際操業度－基準操業度)

2 差異分析の分類

公式法変動予算による製造間接費の差異分析は、前ページのように予算差異、変動費能率差異、固定費能率差異、操業度差異の４つに分ける方法のほか、次のように、それらの差異を適宜まとめて分析することもあります[01)]。

	四分法	三分法(1)	三分法(2)	二分法
④	予算差異	予算差異	予算差異	管理可能差異
⑤	変動費能率差異	能率差異	能率差異	
⑥	固定費能率差異		操業度差異	操業度差異
⑦	操業度差異	操業度差異		

01) 試験での出題頻度が高いのは、三分法(1)です。また、「三分法(1)で計算しなさい」という表現ではなく、「三分法を用いて能率差異は標準配賦率を用いて計算しなさい」といった表現で出題されることもあります。

3 公式法変動予算の差異分析の例題

Q 04-02 | **公式法変動予算の差異分析** |

当社では製品Ｘを生産販売し、標準原価計算を採用している。以下に示した資料にもとづき、答案用紙にしたがって製造間接費の差異分析を行いなさい。なお、原価差異を解答するにあたり、不利差異の場合には「借」、有利差異の場合には「貸」をカッコ内に表示すること。

資料

1．製品Ｘの原価標準(製造間接費のみ)は以下のとおりである。

製造間接費　@1,400円×1.5時間＝2,100円

(注)　製造間接費は公式法変動予算を採用しており、直接作業時間を基準に配賦している。固定製造間接費予算は月額1,728,000円、基準操業度は月間2,160時間である。

2．生産データ

当月の製品Ｘの完成品生産量は1,200個、月初仕掛品は100個(加工進捗度40％)、月末仕掛品は200個(加工進捗度80％)であった。

3．実際製造原価発生額

製造間接費の当月実際発生額は3,116,000円、実際直接作業時間は2,100時間であった。

答案用紙

四分法	三分法(1)	三分法(2)	二分法
予算差異 円(　)	予算差異 円(　)	予算差異 円(　)	管理可能差異 円(　)
変動費能率差異 円(　)	能率差異 円(　)	能率差異 円(　)	
固定費能率差異 円(　)		操業度差異 円(　)	操業度差異 円(　)
操業度差異 円(　)	操業度差異 円(　)		

A | 04-02 | 解答 |

四分法	三分法(1)	三分法(2)	二分法
予算差異 128,000 円(借)	予算差異 128,000 円(借)	予算差異 128,000 円(借)	管理可能差異 200,000 円(借)
変動費能率差異 72,000 円(借)	能率差異 168,000 円(借)	能率差異 72,000 円(借)	
固定費能率差異 96,000 円(借)		操業度差異 144,000 円(借)	操業度差異 144,000 円(借)
操業度差異 48,000 円(借)	操業度差異 48,000 円(借)		

04-02 | 解説 |

(1) 生産データの整理

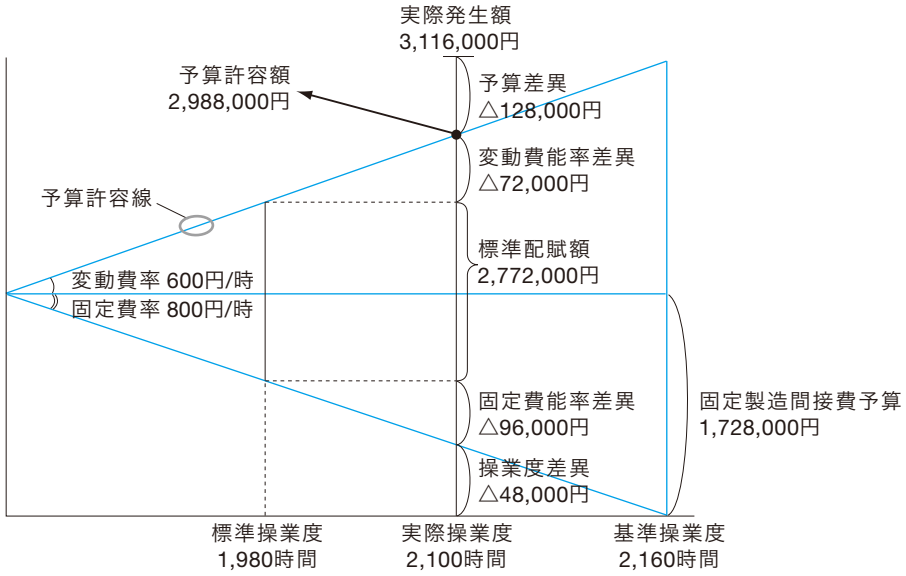
仕　掛　品

月初仕掛品 100個 (40個) 02)	完成品 1,200個
当月投入 1,300個 04) (1,320個) 05)	月末仕掛品 200個 (160個) 03)

標準操業度：1,320個 × 1.5時間 = 1,980時間

02) 100個×40%=40個
03) 200個×80%=160個
04) 1,200個+200個−100個=1,300個
05) 1,200個+160個−40個=1,320個

(2) 製造間接費差異の分析



① 固　定　費　率　1,728,000円（固定製造間接費予算）÷ 2,160時間（基準操業度）＝800円/時

② 変　動　費　率　1,400円/時（標準配賦率）－ 800円/時（固定費率）＝600円/時

③ 標 準 配 賦 額　1,400円/時（標準配賦率）× 1,980時間（標準操業度）＝2,772,000円

④ 総　　差　　異　2,772,000円（標準配賦額）－ 3,116,000円（実際発生額）＝△344,000円（不利差異）

⑤ 予 算 許 容 額　600円/時（変動費率）× 2,100時間（実際操業度）＋ 1,728,000円（固定費予算）＝2,988,000円

⑥ 予　算　差　異　2,988,000円（予算許容額）－ 3,116,000円（実際発生額）＝△128,000円（不利差異）

⑦ 変動費能率差異　600円/時（変動費率）×（1,980時間（標準操業度）－ 2,100時間（実際操業度））＝△72,000円（不利差異）

⑧ 固定費能率差異　800円/時（固定費率）×（1,980時間（標準操業度）－ 2,100時間（実際操業度））＝△96,000円（不利差異）

⑨ 操 業 度 差 異　800円/時（固定費率）×（2,100時間（実際操業度）－ 2,160時間（基準操業度））＝△48,000円（不利差異）

■参 考｜　製造間接費予算差異を変動費と固定費に分けるケース

先の例題では、製造間接費の当月実際発生額が総額で示されましたが、その変動費と固定費の内訳が示された場合には、予算差異を変動費予算差異と固定費予算差異に分離することができます。

Q｜04-03｜変動費予算差異と固定費予算差異｜

Q04-02の「資料３．実際製造原価発生額」を以下のとおり変更する。それ以外の箇所に変更はない。この場合の変動費予算差異と固定費予算差異を求めなさい。なお、原価差異を解答するにあたり、不利差異の場合には「借」、有利差異の場合には「貸」をカッコ内に表示すること。

資料

３．実際製造原価発生額

製造間接費の当月実際発生額は3,116,000円（うち変動費は1,306,000円、固定費は1,810,000円）、実際直接作業時間は2,100時間であった。

答案用紙

変動費予算差異	固定費予算差異
円（　）	円（　）

A｜04-03｜解答｜

変動費予算差異	固定費予算差異
46,000　円（借）	82,000　円（借）

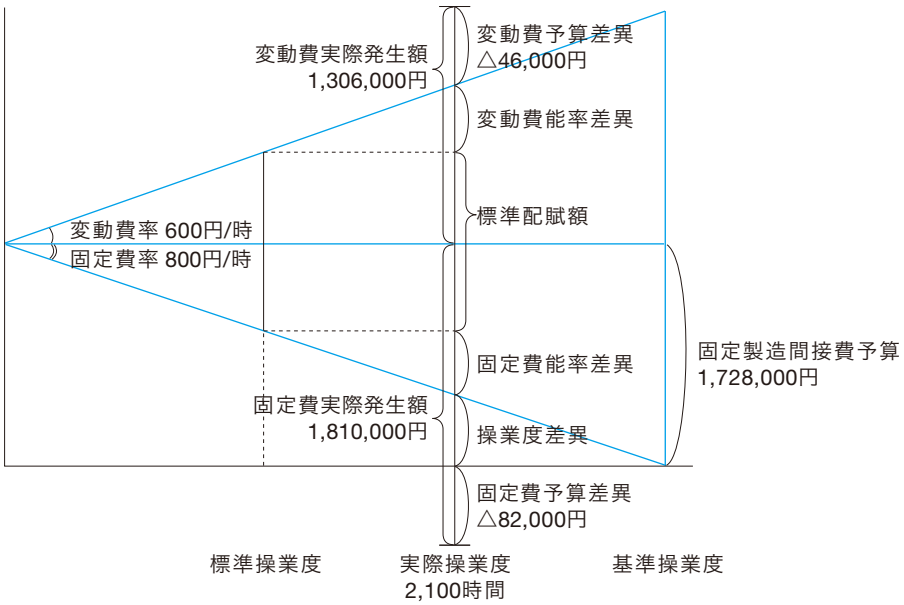
Q04-03 | 解説 |

Q04-02と比べて変化するのは、予算差異が変動費予算差異と固定費予算差異に分離されることのみです。変動費予算差異と固定費予算差異は、以下の式で求めます[06)]。

06) その他の差異（能率差異、操業度差異）はQ04-02と同じです。

変動費予算差異 ＝変動費予算許容額－変動費実際発生額
＝変動費率600円/時×実際操業度2,100時間－1,306,000円
＝△46,000円（不利差異）

固定費予算差異 ＝固定製造間接費予算－固定費実際発生額
＝1,728,000円－1,810,000円
＝△82,000円（不利差異）



05 固定予算の差異分析

Q 04-04 固定予算の差異分析

当社では製品Xを生産販売し、標準原価計算を採用している。以下に示した資料にもとづき、答案用紙にしたがって製造間接費の差異分析を行いなさい。なお、原価差異を解答するにあたり、不利差異の場合には「借」、有利差異の場合には「貸」をカッコ内に表示すること。

資料

1．製品Xの原価標準（製造間接費のみ）は以下のとおりである。

製造間接費　@1,400円×1.5時間＝2,100円

（注）　月間製造間接費予算額は3,024,000円であり、固定予算にもとづき設定している。また、直接作業時間を基準に配賦しており、基準操業度は月間2,160時間である。

2．生産データ

当月の製品Xの完成品生産量は1,200個、月初仕掛品は100個（加工進捗度40％）、月末仕掛品は200個（加工進捗度80％）であった。

3．実際製造原価発生額

製造間接費の当月実際発生額は3,116,000円、実際直接作業時間は2,100時間であった。

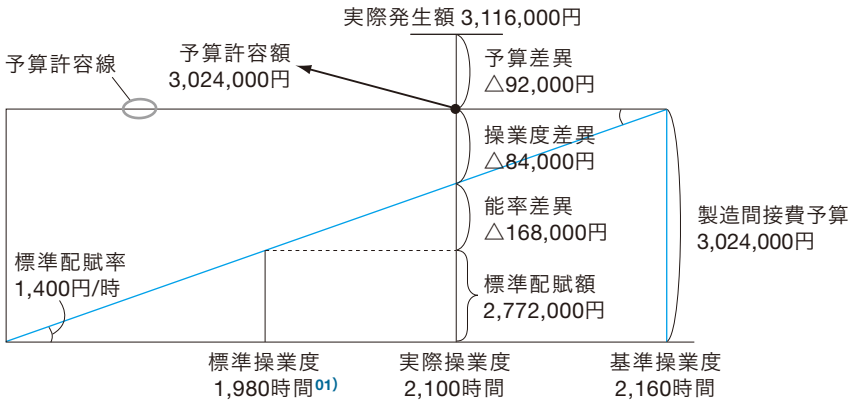
答案用紙

予算差異	能率差異	操業度差異
円（　）	円（　）	円（　）

A 04-04 解答

予算差異	能率差異	操業度差異
92,000　円（借）	168,000　円（借）	84,000　円（借）

04-04 解説



01) 標準操業度の計算方法はQ04-02と同じです。

① 標準配賦額：1,400円/時（標準配賦率）×1,980時間（標準操業度）＝2,772,000円

② 総差異：2,772,000円（標準配賦額）－3,116,000円（実際発生額）＝△344,000円（不利差異）

③ 予算許容額：操業度にかかわらず固定額　3,024,000円

④ 予算差異：3,024,000円（予算許容額）－3,116,000円（実際発生額）＝△92,000円

⑤ 能率差異：1,400円/時（標準配賦率）×（1,980時間（標準操業度）－2,100時間（実際操業度））＝△168,000円（不利差異）

⑥ 操業度差異：1,400円/時（標準配賦率）×（2,100時間（実際操業度）－2,160時間（基準操業度））＝△84,000円（不利差異）

06 実査法変動予算（多桁式変動予算）の差異分析

Q 04-05 | **実査法変動予算の差異分析** |

当社では製品Xを生産販売し、標準原価計算を採用している。以下に示した資料にもとづき、答案用紙にしたがって製造間接費の差異分析を行いなさい。なお、原価差異を解答するにあたり、不利差異の場合には「借」、有利差異の場合には「貸」をカッコ内に表示すること。

資料

1．製品Xの原価標準（製造間接費のみ）は以下のとおりである。

製造間接費　@1,400円×1.5時間＝2,100円

（注）製造間接費予算額は実査法変動予算にもとづき設定しており、直接作業時間を基準に配賦している。基準操業度は月間2,160時間（操業度100％）である。

操業度	1,728時間（80％）	1,944時間（90％）	2,160時間（100％）
製造間接費予算額	2,872,800円	2,959,200円	3,024,000円

2．生産データ

当月の製品Xの完成品生産量は1,200個、月初仕掛品は100個（加工進捗度40％）、月末仕掛品は200個（加工進捗度80％）であった。

3．実際製造原価発生額

製造間接費の当月実際発生額は3,116,000円、実際直接作業時間は2,100時間であった。

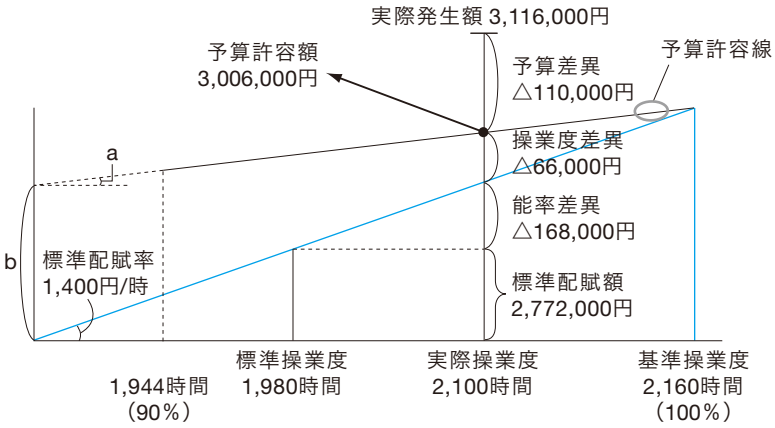
答案用紙

予算差異	能率差異	操業度差異
円（　）	円（　）	円（　）

A 04-05 | **解答** |

予算差異	能率差異	操業度差異
110,000　円（借）	168,000　円（借）	66,000　円（借）

04-05 | 解説 |



実際操業度の2,100時間は、90%～100%の範囲内にある操業度です。

そこで、実際操業度に対する予算許容額は、次のように補間法[01]によって算定します。

$$2{,}959{,}200\text{円} + \underbrace{\frac{3{,}024{,}000\text{円(100\%の予算額)} - 2{,}959{,}200\text{円(90\%の予算額)}}{2{,}160\text{時間(100\%)} - 1{,}944\text{時間(90\%)}}}_{\text{1時間あたりの予算増加額　@300円}}$$

$$\times (\underbrace{2{,}100\text{時間}}_{\text{実際操業度}} - 1{,}944\text{時間}) = 3{,}006{,}000\text{円}$$

または、次の方法によって算定することもできます。

90%～100%の範囲内の予算許容線に注目し、

Y：予算許容額、X：操業度、a：1時間あたりの予算増加額、

b：予算許容額に含まれる一定額(グラフ参照)　とおくと、

Y＝aX＋b　と表すことができます。

このとき、次の式が成り立ちます。

a×2,160＋b＝3,024,000　…操業度100%のときの予算許容額

a×1,944＋b＝2,959,200　…操業度90%のときの予算許容額

この連立方程式を解くと、a＝300、b＝2,376,000　となります。

よって、実際操業度に対する予算許容額は、

Y＝aX＋b＝@300円×2,100時間＋2,376,000円＝3,006,000円　と算定されます。

01)　詳しくは、基礎編 I テキスト Chapter05で扱っています。

① 標準配賦額：$\underbrace{1{,}400\text{円/時}}_{\text{標準配賦率}} \times \underbrace{1{,}980\text{時間}}_{\text{標準操業度}} = 2{,}772{,}000\text{円}$

② 総差異：$\underbrace{2{,}772{,}000\text{円}}_{\text{標準配賦額}} - \underbrace{3{,}116{,}000\text{円}}_{\text{実際発生額}} = \triangle 344{,}000\text{円(不利差異)}$

③ 予算許容額：上記より、3,006,000円

④ 予算差異：$\underbrace{3{,}006{,}000\text{円}}_{\text{予算許容額}} - \underbrace{3{,}116{,}000\text{円}}_{\text{実際発生額}} = \triangle 110{,}000\text{円(不利差異)}$

⑤ 能率差異：$\underbrace{1{,}400\text{円/時}}_{\text{標準配賦率}} \times (\underbrace{1{,}980\text{時間}}_{\text{標準操業度}} - \underbrace{2{,}100\text{時間}}_{\text{実際操業度}}) = \triangle 168{,}000\text{円(不利差異)}$

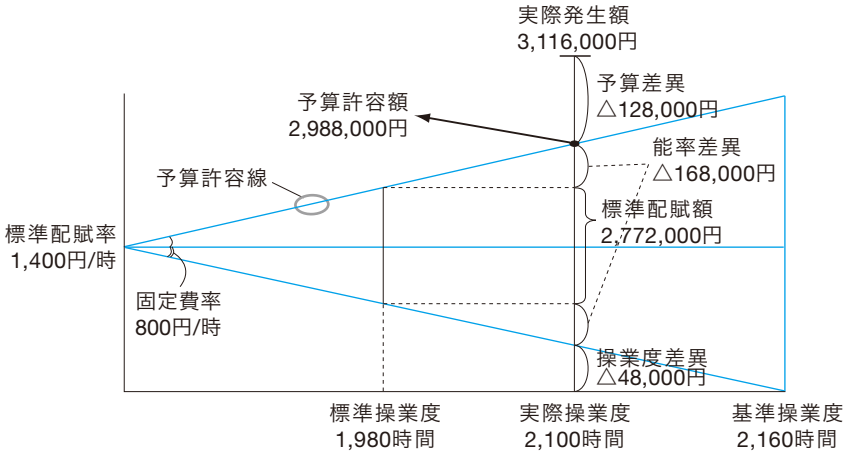
⑥ 操業度差異：$\underbrace{1{,}400\text{円/時}}_{\text{標準配賦率}} \times \underbrace{2{,}100\text{時間}}_{\text{実際操業度}} - \underbrace{3{,}006{,}000\text{円}}_{\text{予算許容額}} = \triangle 66{,}000\text{円(不利差異)}$

07 製造間接費の差異分析を統一的に解く方法

1 公式法変動予算のもうひとつの解法

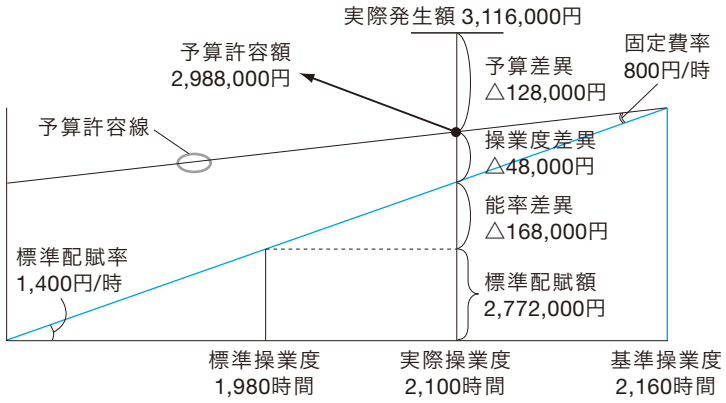
▸▸ **Q04-02**では公式法変動予算の差異分析を下記の(1)のシュラッター＝シュラッターの図を用いて行いました。この図を一部変形したものが下記の(2)の図です。表現の仕方は一部異なりますが、同じ内容を表していることを確認してください。

(1) シュラッター＝シュラッターの図



※三分法(1)を前提としています。

(2) 一部変形した図

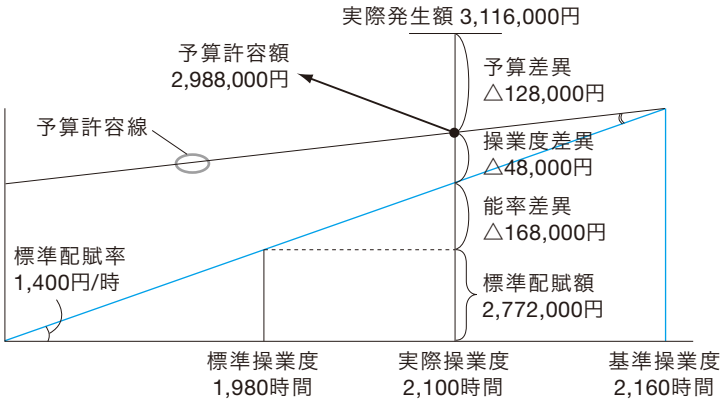


※三分法(1)を前提としています。

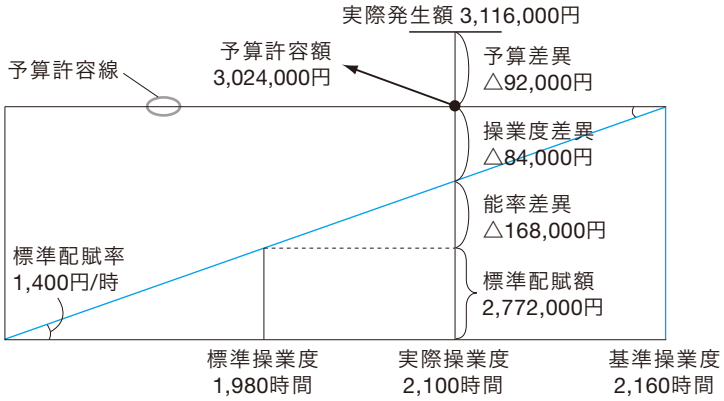
2 公式法変動予算、固定予算、実査法変動予算の比較

▸▸ 公式法変動予算、固定予算、実査法変動予算(多桁式変動予算)それぞれの差異分析の図を並べて比較してみましょう。

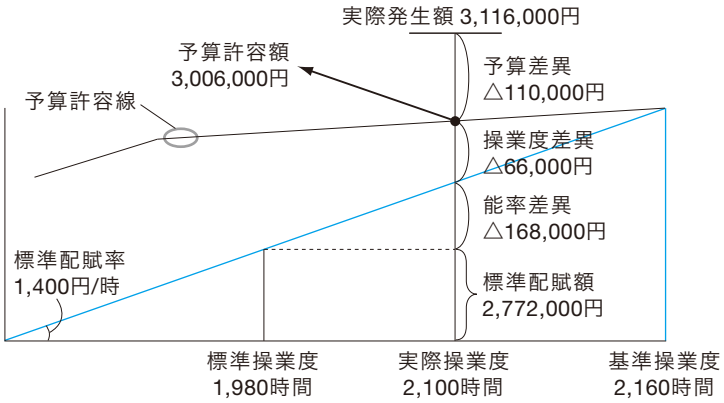
(1) 公式法変動予算(シュラッター＝シュラッターの図を一部変形した図)



(2) 固定予算



(3) 実査法変動予算



▸▸ これらの図はよく似ています。異なるのは予算許容線のみです。それ以外の要素は同じであることを確認してください。

▸▸ 上図の比較からもわかるとおり、公式法変動予算、固定予算、実査法変動予算といった予算方式の違いは、予算許容線(およびそこから導き出される予算許容額)の違いにすぎません。

▸▸ 予算許容額が影響を与える差異は、予算差異と操業度差異のみです。

したがって、予算方式が異なっても、予算差異と操業度差異以外は、同じ値になります。以下の表とグラフで確認してください。

	公式法変動予算	固定予算	実際法変動予算
標準配賦額	2,772,000円	2,772,000円	2,772,000円
製造間接費差異	△344,000円	△344,000円	△344,000円
予算差異	△128,000円	△92,000円	△110,000円
能率差異	△168,000円	△168,000円	△168,000円
操業度差異	△48,000円	△84,000円	△66,000円

(4) 予算許容線と予算許容額

▸▸ 予算許容額は、いずれの予算方式においても以下の式で表すことができます。予算方式によって、傾きと一定額が異なります。

予算許容額 =予算許容線の傾き × 実際操業度 + 一定額

①公式法変動予算の場合

▸▸ 傾きは変動費率、一定額は固定製造間接費予算になります。すなわち以下の式で表されます。

予算許容額 = 変動費率 × 実際操業度 + 固定製造間接費予算

本問では、

予算許容額 = 600円/時 × 実際操業度 + 1,728,000円

②固定予算の場合

▸▸ 傾きは0、一定額は製造間接費予算になります。すなわち以下の式で表されます。

予算許容額 = 製造間接費予算

本問では、

予算許容額 = 3,024,000円

③実査法変動予算の場合

▶▶ 操業度と製造間接費予算額の一覧から、傾きと一定額を計算する必要があります。

操　業　度	1,728時間(80%)	1,944時間(90%)	2,160時間(100%)
製造間接費予算額	2,872,800円	2,959,200円	3,024,000円

▶▶ 実際操業度が90%～100%である場合、傾きは操業度1時間あたりの予算増加額の300円/時です。

$$傾　き = \frac{100\%の予算額 - 90\%の予算額}{100\%の操業度 - 90\%の操業度}$$

$$= \frac{3{,}024{,}000円 - 2{,}959{,}200円}{2{,}160時間 - 1{,}944時間} = 300円/時間$$

▶▶ また、一定額はQ04-05でbとおいた額の2,376,000円です。これは、次のように計算することもできます。

一定額 ＝ 100%のときの予算額－傾き×100%のときの操業度
　　＝ 3,024,000円－300円/時×2,160時間＝2,376,000円

予算許容額 ＝ 単位あたりの予算増加額 × 実際操業度 ＋ 一定額

本問では

予算許容額 ＝ 300円/時間 × 実際操業度 ＋ 2,376,000円

(5) 統一的解法手順

▶▶ 予算方式の違いが影響を与えるのは予算許容額のみであるという点を理解できれば、どの予算方式においても統一的に差異分析を行うことができます。以下に推奨する解法手順を示します。

Step 1 ▶ 標準配賦額：標準配賦率×標準操業度
Step 2 ▶ 製造間接費差異：標準配賦額－実際発生額
Step 3 ▶ 予算許容額：ここだけ予算方式によって異なる
Step 4 ▶ 予算差異：予算許容額－実際発生額
Step 5 ▶ 能率差異：標準配賦率×(標準操業度－実際操業度)
Step 6 ▶ 操業度差異：標準配賦率×実際操業度－予算許容額

ここの値が変わるだけ。他の項目はすべて同じ。

Q TRY IT！｜公式法変動予算の差異分析｜

当社では製品Xを生産販売し、標準原価計算を採用している。以下に示した資料にもとづき、答案用紙にしたがって製造間接費の差異分析を行いなさい。なお、原価差異を解答するにあたり、不利差異の場合には「借」、有利差異の場合には「貸」をカッコ内に表示すること。

資料

1．製品Xの原価標準（製造間接費のみ）は以下のとおりである。

製造間接費　@1,400円×1.5時間＝2,100円

（注）　製造間接費は公式法変動予算を採用しており、直接作業時間を基準に配賦している。
固定製造間接費予算は月額1,728,000円、基準操業度は月間2,160時間である。

2．生産データ

当月の製品Xの完成品生産量は1,200個、月初仕掛品は100個（加工進捗度40％）、月末仕掛品は200個（加工進捗度80％）であった。

3．実際製造原価発生額

製造間接費の当月実際発生額は3,116,000円、実際直接作業時間は2,100時間であった。

答案用紙

四分法	三分法(1)	三分法(2)	二分法
予算差異 円（　）	予算差異 円（　）	予算差異 円（　）	管理可能差異 円（　）
変動費能率差異 円（　）	能率差異 円（　）	能率差異 円（　）	
固定費能率差異 円（　）		操業度差異 円（　）	操業度差異 円（　）
操業度差異 円（　）	操業度差異 円（　）		

A TRY IT！｜解答｜

四分法	三分法(1)	三分法(2)	二分法
予算差異 128,000 円（借）	予算差異 128,000 円（借）	予算差異 128,000 円（借）	管理可能差異 200,000 円（借）
変動費能率差異 72,000 円（借）	能率差異 168,000 円（借）	能率差異 72,000 円（借）	
固定費能率差異 96,000 円（借）		操業度差異 144,000 円（借）	操業度差異 144,000 円（借）
操業度差異 48,000 円（借）	操業度差異 48,000 円（借）		

各10点　合計100点

Q TRY IT！｜実査法変動予算の差異分析｜

当社では製品Ｘを生産販売し、標準原価計算を採用している。以下に示した資料にもとづき、答案用紙にしたがって製造間接費の差異分析を行いなさい。なお、原価差異を解答するにあたり、不利差異の場合には「借」、有利差異の場合には「貸」をカッコ内に表示すること。

資料

1．製品Ｘの原価標準（製造間接費のみ）は以下のとおりである。

製造間接費　@1,400円×1.5時間＝2,100円

（注）　製造間接費予算額は実査法変動予算にもとづき設定しており、直接作業時間を基準に配賦している。基準操業度は月間2,160時間（操業度100％）である。

操業度	1,728時間（80％）	1,944時間（90％）	2,160時間（100％）
製造間接費予算額	2,872,800円	2,959,200円	3,024,000円

2．生産データ

当月の製品Ｘの完成品生産量は1,200個、月初仕掛品は100個（加工進捗度40％）、月末仕掛品は200個（加工進捗度80％）であった。

3．実際製造原価発生額

製造間接費の当月実際発生額は3,116,000円、実際直接作業時間は2,100時間であった。

答案用紙

(1)予算差異	(2)能率差異	(3)操業度差異
円（　）	円（　）	円（　）

A TRY IT！｜解答｜

(1)予算差異	(2)能率差異	(3)操業度差異
110,000　円（借）	168,000　円（借）	66,000　円（借）

(1)…40点　(2)…30点　(3)…30点　合計100点

完成編で扱う論点

標準原価計算その他の計算形態

①工程別標準原価計算　②工程外仕掛品の処理

③ロット別標準原価計算　④過去問レベルの問題解説

Column おすすめ勉強法 やる気が出ないとき、集中できないとき

勉強を続けていると、やる気が出ないときがあります。そんなときのおすすめは、ずばり片付けです。机の周りは綺麗ですか？書類や本が積み上がっていませんか。とにかく片付けをしましょう。ピカピカにしましょう。あら不思議。ちょっと勉強してみようかな、なんて気持ちになったりします。

それでもダメなとき、というか、そもそも片付けすらもする気が起きない時、こんなときは思い切ってお休みしましょう。大切なことは、ダラダラ休むのではなく、「休むことも大事な勉強」と思って自信と勇気を持って休むこと。２日とか３日とか時間を区切って休みましょう。不安かもしれませんが、大丈夫、必ず取り返せます。

もう一つ、なんとか机に向かって勉強はしているのだけれど、集中できなくてだらだらしてしまう時があります。こんなときのテクニックを１つご紹介します。

キッチンタイマーを使いましょう。時間を区切って勉強するのです。例えば、30分にセットしてアラームが鳴ったら終了です。もうそれ以上は勉強しません。今日勉強しようと思っていた論点はなんとしても30分以内に終わらせなければならないのです。そんな意気込みで勉強してみてください。見違えるように集中出来るはずです。

何分にセットするかは、得意、不得意で調整するといいと思います。たとえば得意な論点は60分、苦手論点は30分とか。30分でも苦痛なら15分にするとか。きっと自分の集中できる時間が発見できるはずです。是非トライしてみてください。